MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 8

8 Diagramme lesen

Leitsystem der Kläranlage Schwierbach, Pumpendatenblatt, Laborbericht: Überall stehen Messwerte als Kurven. Lies sie sicher – dann siehst du Belastungsspitzen und den Arbeitspunkt einer Pumpe.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Achse = Größe + Einheit: Zufluss in m^3/h
- Kästchenwert = Zahlenabstand : Kästchen – 100 : 5 = 20
- Ablesen: bei 10 Uhr senkrecht hoch zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich erkenne Größen und Einheiten an den Achsen.
- Ich lese Werte aus einer Ganglinie ab – in beide Richtungen.

Ein Diagramm lesen – in vier Schritten

1 Achsen ansehen

Welche Größe, welche Einheit?

Uhrzeit in h · Zufluss in m^3/h

2 Kästchenwert bestimmen

Jede Achse kann anders geteilt sein.

0 bis 100 in 5 Kästchen → 20

3 Ablesen

Bis zur Kurve, dann rechtwinklig zur anderen Achse.

10 Uhr: hoch, dann nach links

4 **Prüfen**

Passt der Wert zum Betrieb?

Mittags mehr Zufluss als nachts.

Mehr dazu: Wie genau kann ich ablesen?

Mit Lineal oder Geodreieck wird das Ablesen genauer. Zwischen zwei Linien schätzt du sinnvoll – genauer als ein halbes Kästchen geht es selten.

Der Kästchenwert

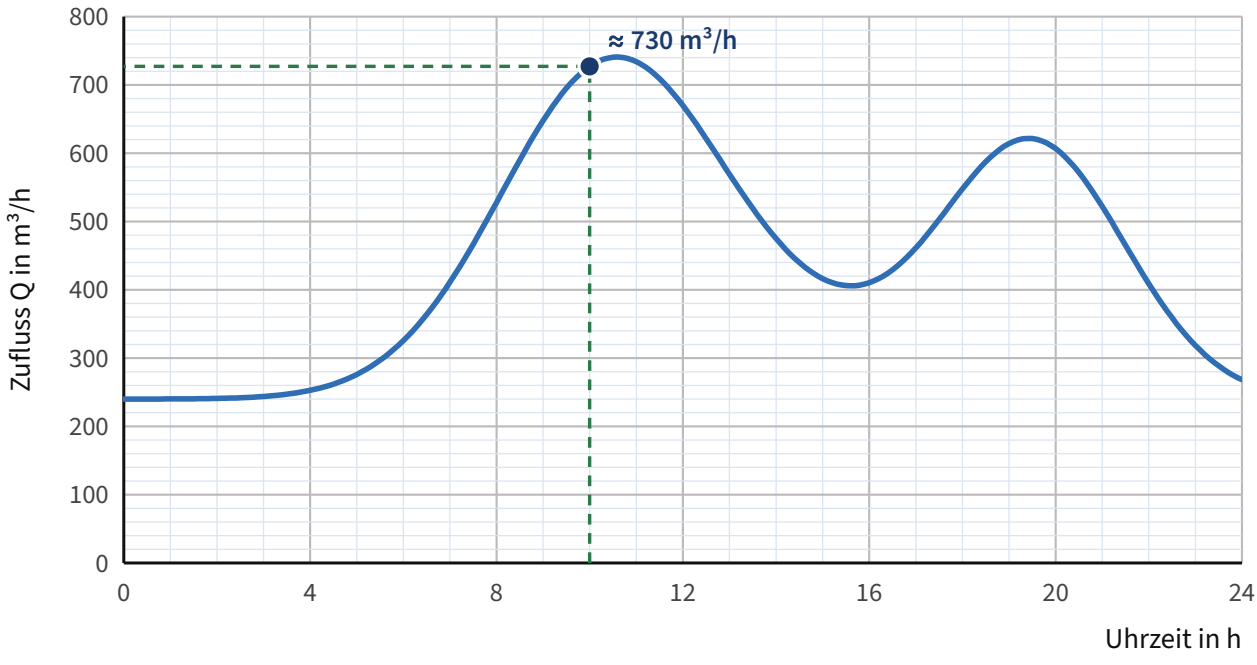
$$\text{Kästchenwert} = \frac{\text{Zahlenabstand}}{\text{Kästchen}}$$

Zahlenabstand: zwischen zwei beschrifteten Linien, z. B. 100 − 0.

BESCHRIFTUNG	KÄSTCHEN DAZWISCHEN	1 KÄSTCHEN IST
0 – 100 m^3/h	5	20 m^3/h
0 – 10 m	5	2 m

Ganglinie: der Zufluss über den Tag

Eine **Ganglinie** zeigt eine Größe über die Zeit. Zufluss: nachts am kleinsten, Spitzen vormittags und am frühen Abend.

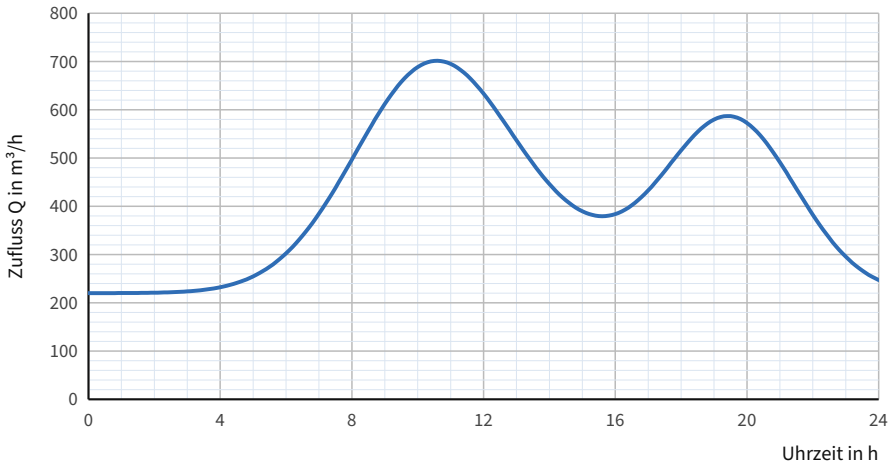


Beispiel: Um 10 Uhr fließen etwa 730 m^3/h zu – von 10 h senkrecht hoch bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur Achse.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Wie groß ist der Zufluss um 18 Uhr?

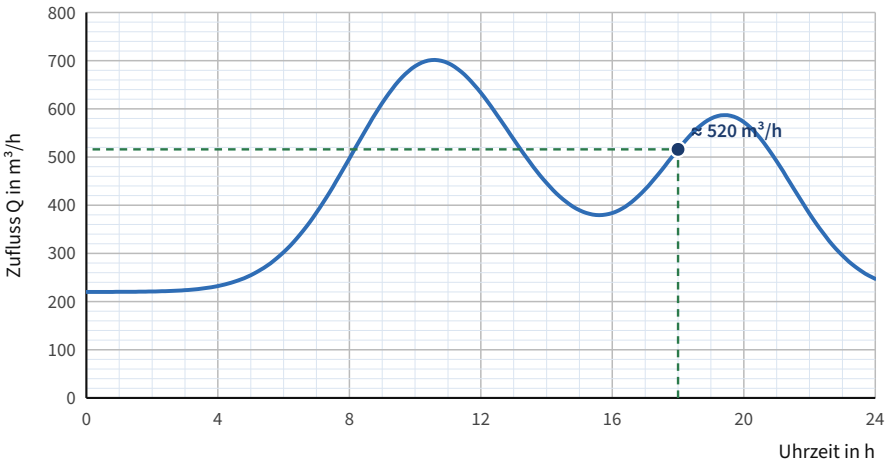


1. x: Uhrzeit in h · y: Zufluss in m^3/h

   Achsen Erst klären, was auf den Achsen steht.

2. 1 Kästchen: x = 1 h, y = 20 m^3/h

   Kästchen x: 4 h in 4 Kästchen. y: 100 m^3/h in 5 Kästchen.



3. **Ablesen** Bei 18 senkrecht hoch zur Kurve, dann waagerecht nach links.

4. $Q \approx \underline{\underline{520\,\mathrm{m^3/h}}}$

   Ergebnis Prüfen: Am frühen Abend liegt die zweite Spitze – ein hoher Wert passt.

Diagramm-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KÄSTCHENWERT**
   Zwischen 0 und 100 liegen 5 Kästchen. Ein Kästchen ist …

   ☐ A) 10 ☐ B) 20

   ☐ C) 25 ☐ D) 5

2. **GANGLINIE**
   Was zeigt eine Ganglinie?

   ☐ A) wie sich eine Größe im Lauf der Zeit ändert ☐ B) den Querschnitt eines Kanals

   ☐ C) wie zwei Pumpen zusammenarbeiten ☐ D) die Lage der Anlage

3. **GANGLINIE**
   Wann ist der Zufluss zu einer kommunalen Kläranlage meist am kleinsten?

   ☐ A) am frühen Abend ☐ B) mittags

   ☐ C) morgens um 10 Uhr ☐ D) nachts

4. **KÄSTCHENWERT**
   Zwischen 0 und 10 m liegen 5 Kästchen. Ein Kästchen ist …

   ☐ A) 0,5 m ☐ B) 5 m

   ☐ C) 1 m ☐ D) 2 m

5. **ABLESEN**
   Wie liest du einen y-Wert zu einem gegebenen x-Wert ab?

   ☐ A) Schräg zur nächsten Zahl ☐ B) Den höchsten Punkt der Kurve nehmen

   ☐ C) Senkrecht bis zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse ☐ D) Waagerecht bis zur Kurve, dann senkrecht zur x-Achse

6. **ACHSEN**
   Was gehört immer an eine Achse?

   ☐ A) eine Farbe ☐ B) Größe und Einheit

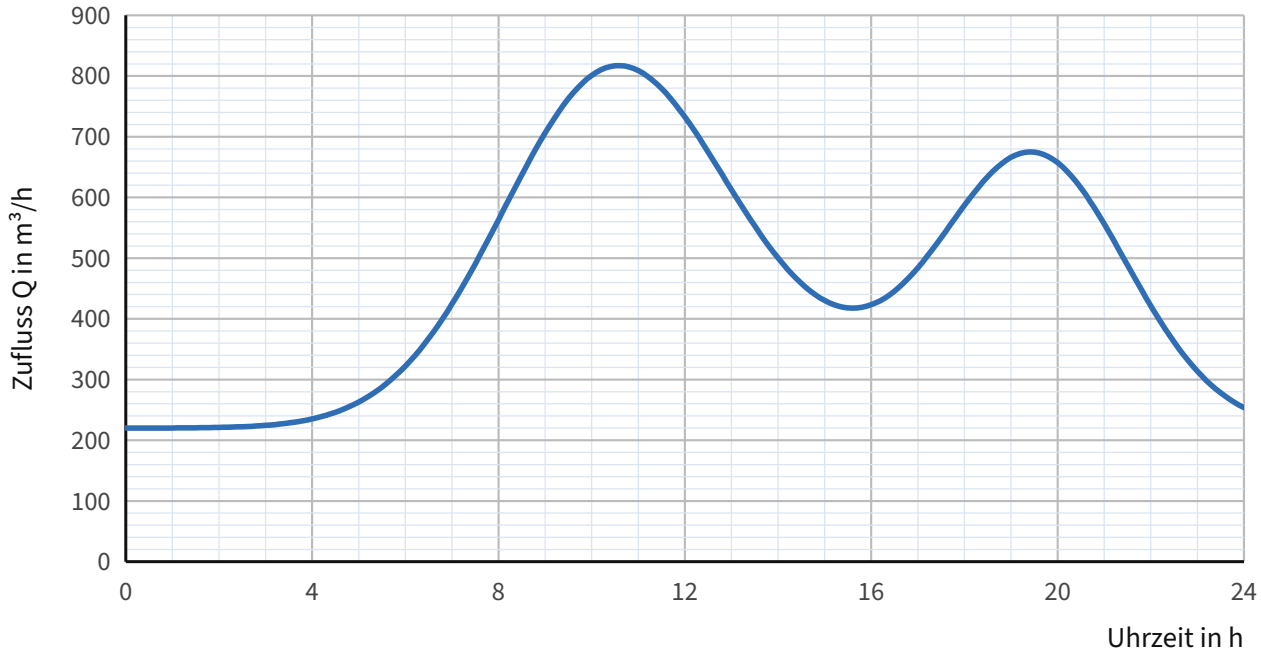
   ☐ C) der Name der Anlage ☐ D) nur die Zahlen

Ablesen und rechnen

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Wann kommt am meisten? (Abwasser)

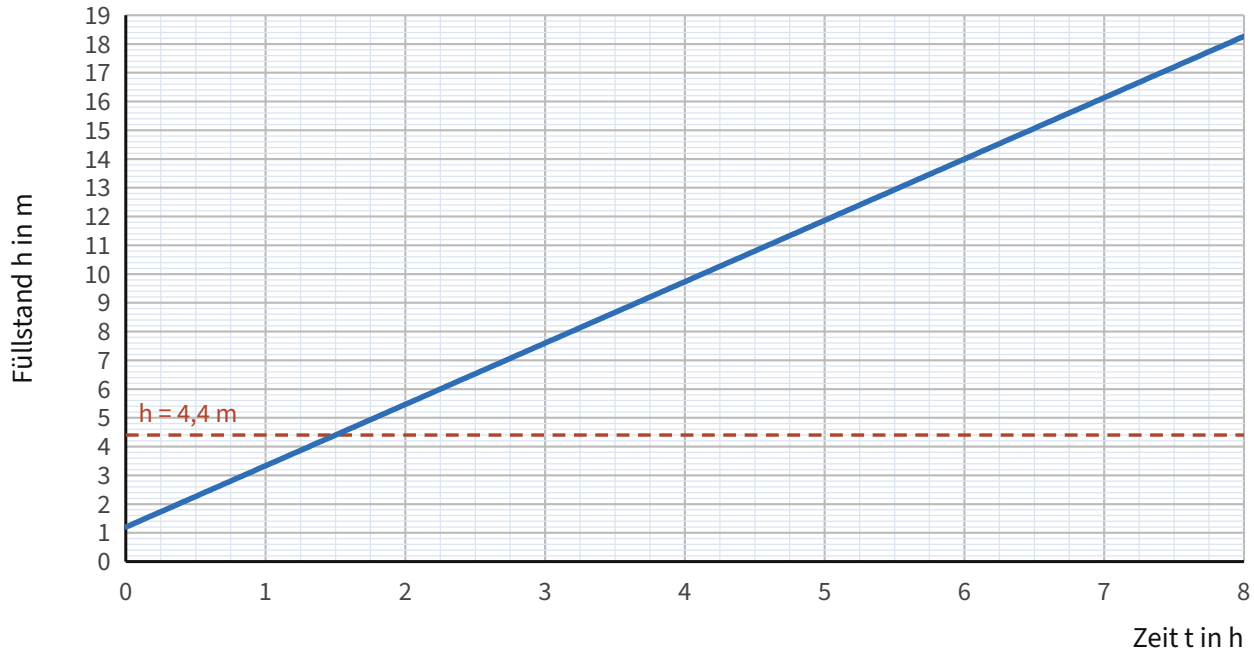
Zu welcher Uhrzeit fließt der Kläranlage Schwierbach an diesem Tag das meiste Abwasser zu? Gib die Uhrzeit in Stunden an (z. B. 10,5 für 10:30 Uhr).



t = _____ h

Aufgabe 2: Wann ist das Speicherbecken voll genug? (Abwasser)

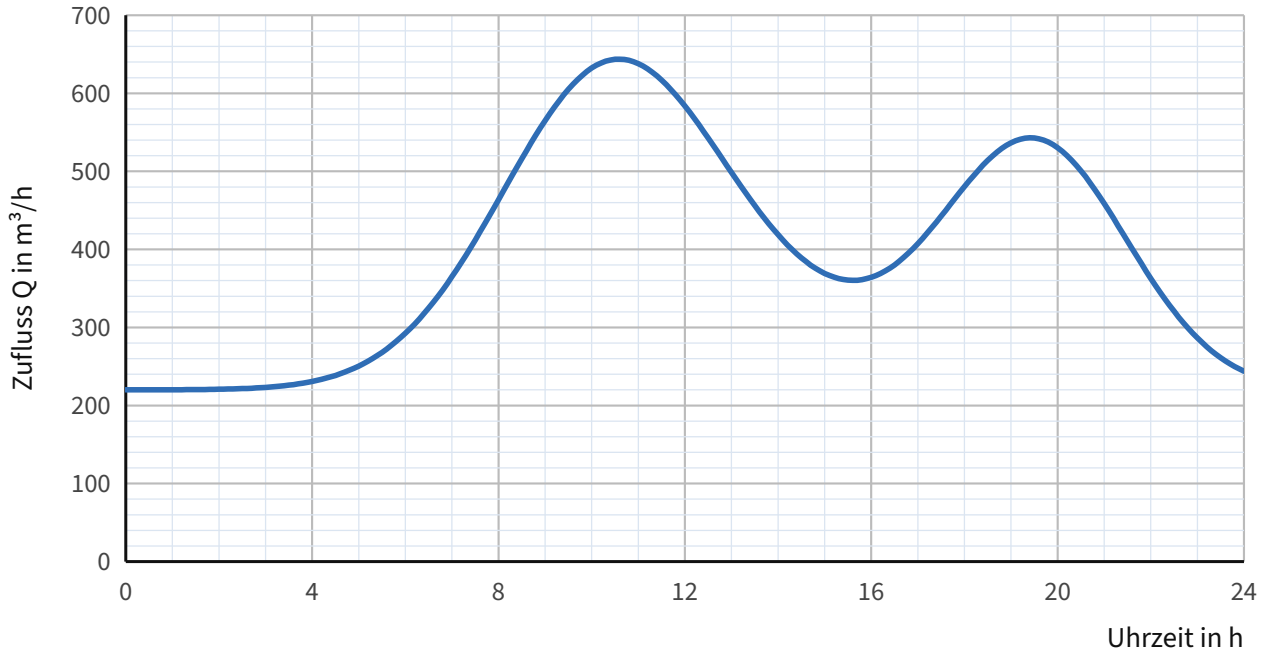
Nach einem Regen füllt sich das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach. Ab einem Füllstand von 4,4 m soll die zweite Pumpe zugeschaltet werden. Nach wie vielen Stunden ist das der Fall?



t = _____ h

Aufgabe 3: Ganglinie ablesen (Abwasser)

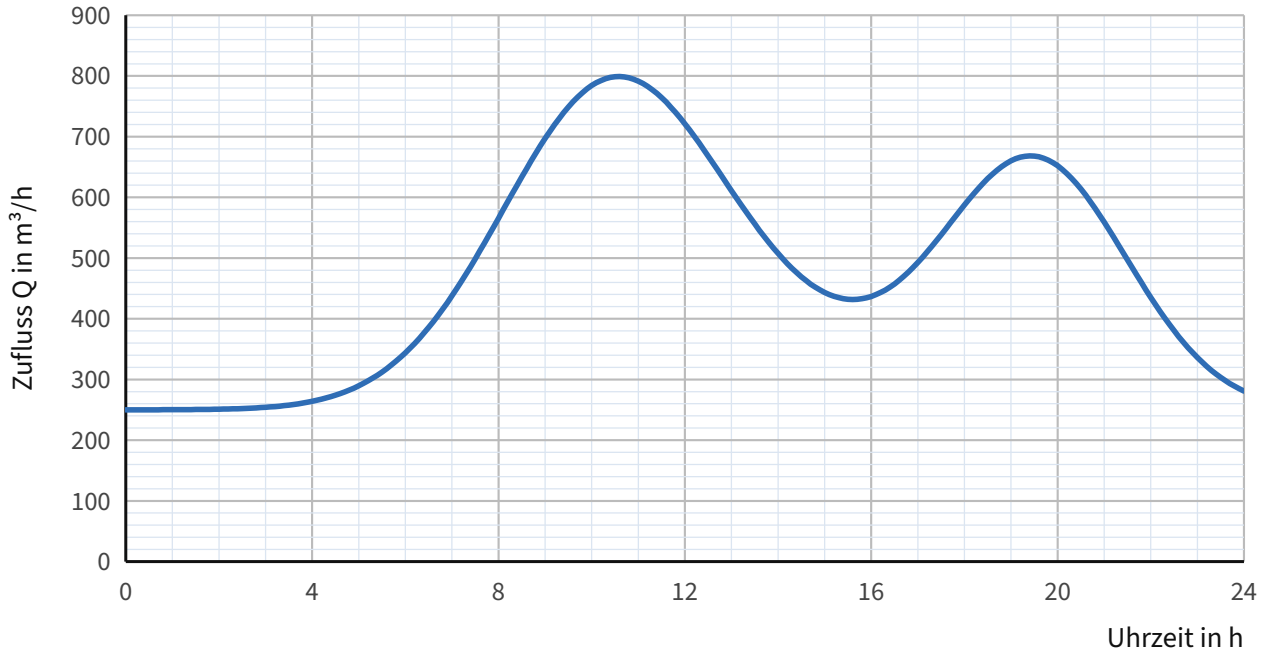
Die Ganglinie zeigt den Zufluss zur Kläranlage Schwierbach an einem Trockenwettertag. Wie groß ist der Zufluss um 14 Uhr?



Q = _____ m³/h

Aufgabe 4: Ganglinie ablesen (Abwasser)

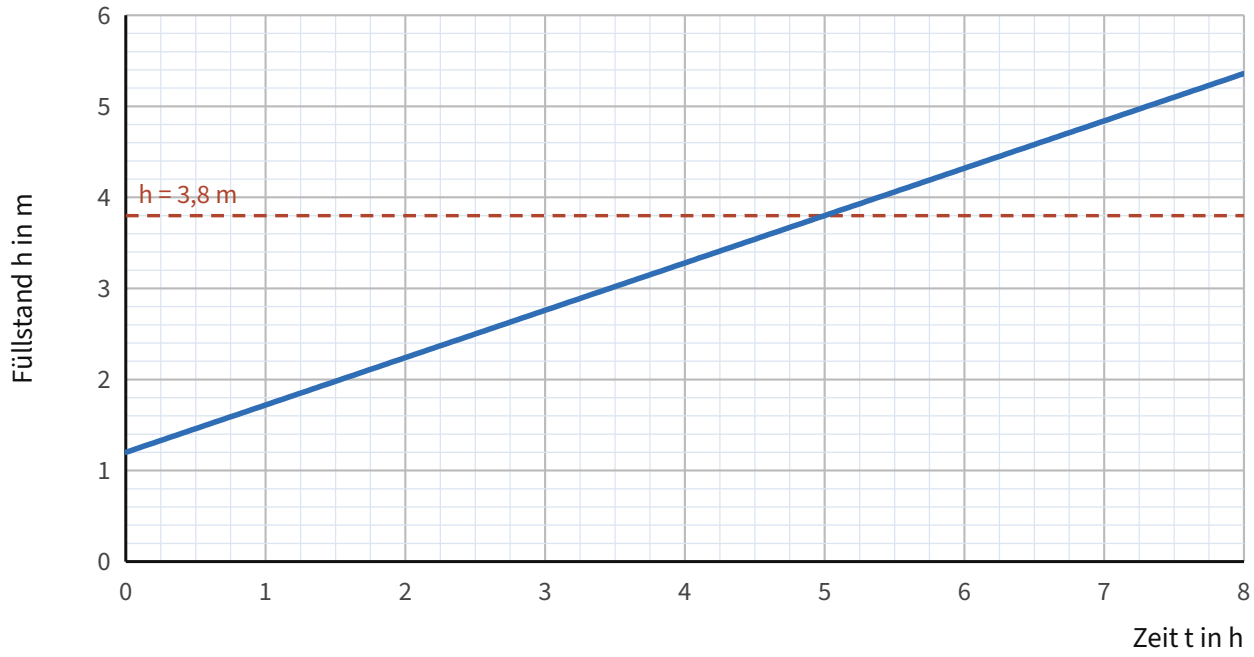
Die Ganglinie zeigt den Zufluss zur Kläranlage Schwierbach an einem Trockenwettertag. Wie groß ist der Zufluss um 2 Uhr?



Q = _____ m³/h

Aufgabe 5: Wann ist das Speicherbecken voll genug? (Abwasser)

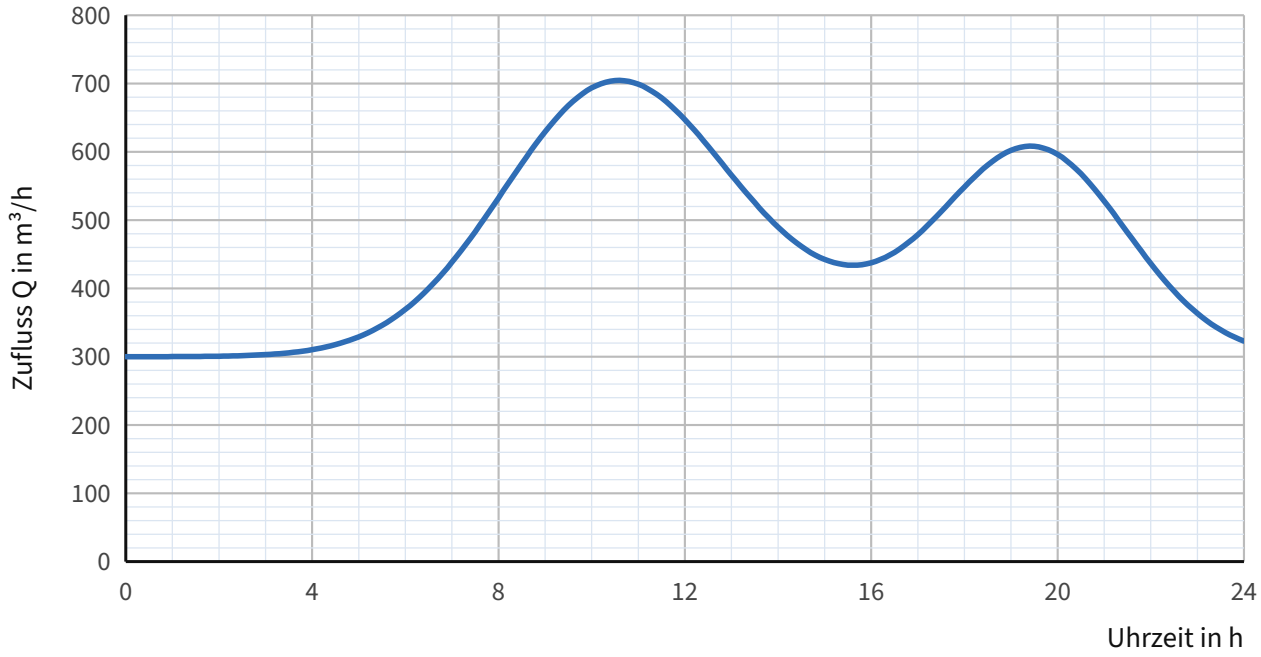
Nach einem Regen füllt sich das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach. Ab einem Füllstand von 3,8 m soll die zweite Pumpe zugeschaltet werden. Nach wie vielen Stunden ist das der Fall?



t = _____ h

Aufgabe 6: Wann kommt am meisten? (Abwasser)

Zu welcher Uhrzeit fließt der Kläranlage Schwierbach an diesem Tag das meiste Abwasser zu? Gib die Uhrzeit in Stunden an (z. B. 10,5 für 10:30 Uhr).



t = _____ h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	100 : 5 = 20.
2	**A**	Ganglinie = Verlauf über die Zeit.
3	**D**	Nachts wird kaum Wasser verbraucht.
4	**D**	10 m : 5 = 2 m.
5	**C**	Vom x-Wert hoch zur Kurve, dann nach links.
6	**B**	Ohne Einheit weiß niemand, ob 600 L/s oder m^3/h gemeint sind.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Wann kommt am meisten?

1. Gesucht ist eine Uhrzeit – also ein Wert auf der x-Achse. Welcher Punkt der Ganglinie gehört zum größten Zufluss?
2. Die Ganglinie hat zwei Spitzen: eine vormittags, eine am frühen Abend. Vergleiche ihre Höhe an der y-Achse – die höhere Spitze zählt. Auf der x-Achse gilt: 1 Kästchen = 1 h.
3. Geh vom höchsten Punkt der Kurve senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Uhrzeit (je 1 h) und gib das Ergebnis als Dezimalzahl an – eine halbe Stunde ist 0,5 h.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

t in h

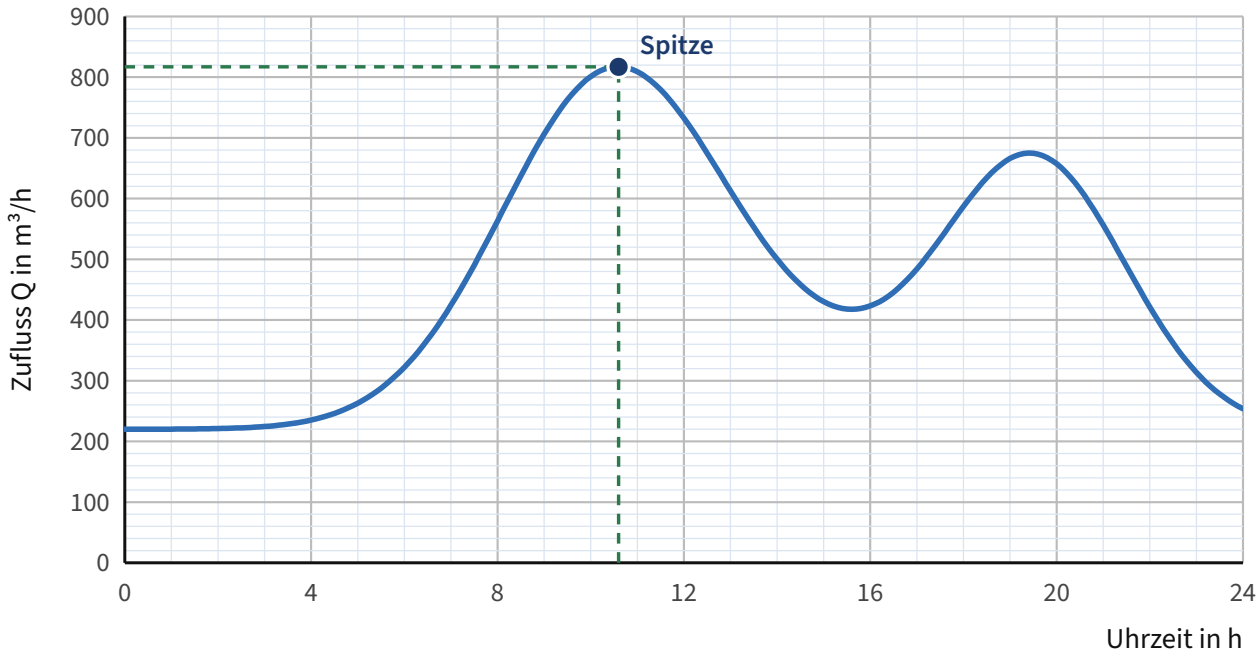
HÖCHSTER PUNKT

Suche den höchsten Punkt der Kurve – die Spitze.

ABLESEN

Von der Spitze senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 1 h.

RECHNUNG



$t \approx \underline{\underline{10{,}5\,\text{h}}}$

ANTWORT

Der größte Zufluss kommt gegen 10,5 Uhr – die Vormittagsspitze.

Aufgabe 2: Wann ist das Speicherbecken voll genug?

1. Diesmal ist der Füllstand gegeben und die Zeit gesucht. An welcher Achse startest du – und an welcher Achse liest du am Ende ab?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 0,25 h (15 min). y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 0,2 m. Die waagerechte Linie im Diagramm markiert $h = 4{,}4$ m.
3. Geh von 4,4 m an der y-Achse waagerecht bis zur Geraden, dann senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten vollen Stunde (je 0,25 h) und gib die Zeit als Dezimalzahl in h an.

GEGEBEN

Füllstand über die Zeit (Diagramm)

GESUCHT

t in h

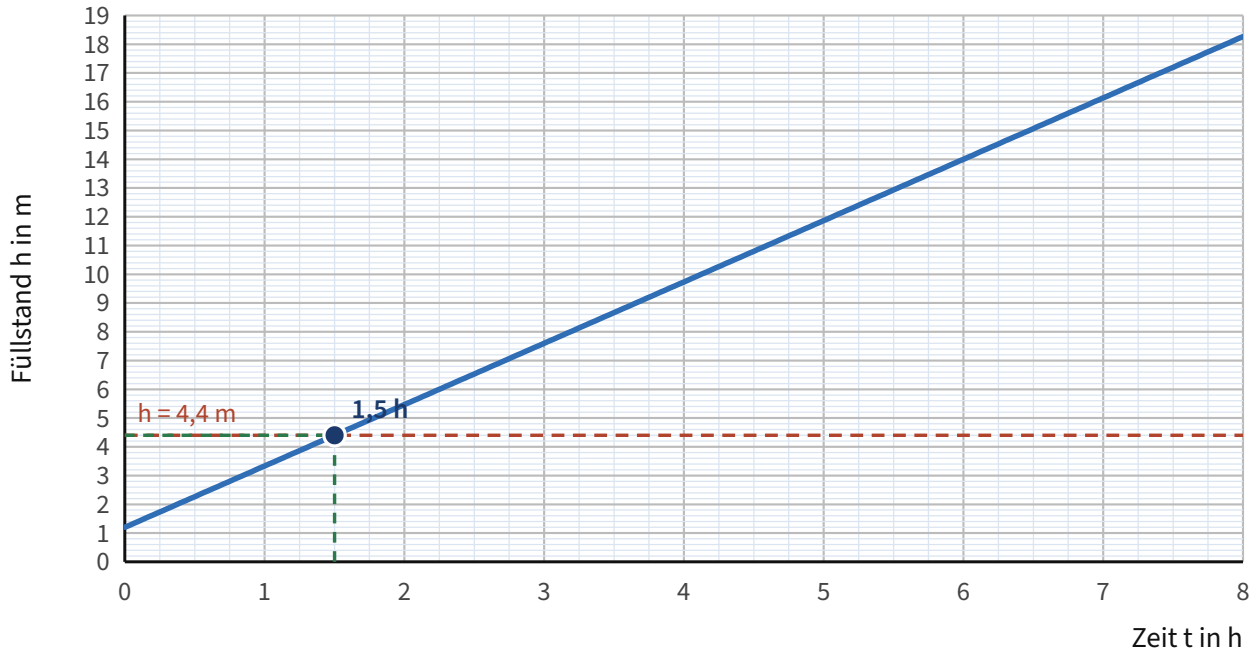
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 1 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 15 min = 0,25 h.

ABLESEN UMGEKEHRT

Diesmal startest du an der y-Achse: bei 4,4 m waagerecht bis zur Geraden, dann senkrecht nach unten zur x-Achse.

RECHNUNG



$t \approx \underline{\underline{1{,}5\,\text{h}}}$

ANTWORT

Nach etwa 1,5 Stunden wird die zweite Pumpe zugeschaltet.

Aufgabe 3: Ganglinie ablesen

1. Welche Achse zeigt die Uhrzeit, welche den Zufluss Q? Wo auf der x-Achse findest du 14 Uhr?
2. Kästchenwert: x-Achse 4 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 1 h. y-Achse 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h. 14 h liegt 2 Kästchen rechts von der Beschriftung 12 h.
3. Geh bei 14 h senkrecht nach oben bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 20 m^3/h) und schätze den Rest auf etwa 10 m^3/h genau.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

Q in m^3/h

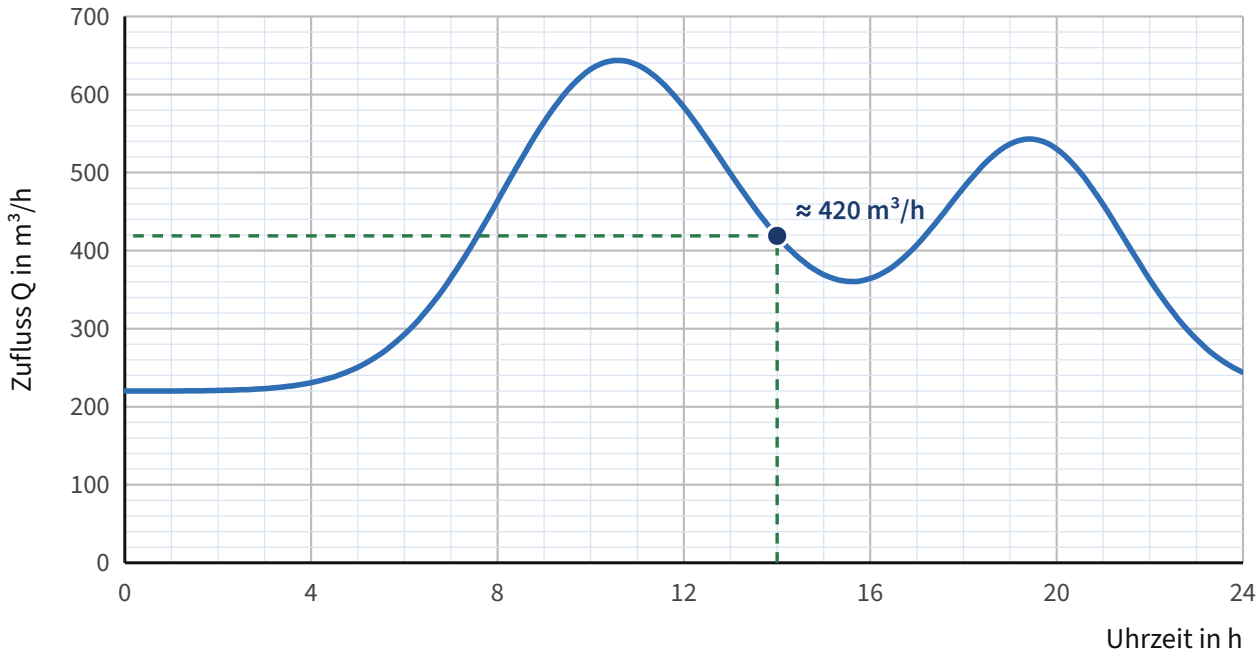
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 4 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 1 h. y-Achse: 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h.

ABLESEN

Bei 14 Uhr senkrecht nach oben bis zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse.

RECHNUNG



$$Q \approx \underline{\underline{420\,m^3/h}}$$

ANTWORT

Um 14 Uhr fließen etwa 420 m^3/h zu.

Aufgabe 4: Ganglinie ablesen

1. Welche Achse zeigt die Uhrzeit, welche den Zufluss Q? Wo auf der x-Achse findest du 2 Uhr?
2. Kästchenwert: x-Achse 4 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 1 h. y-Achse 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h. 2 h liegt 2 Kästchen rechts von der Beschriftung 0 h.
3. Geh bei 2 h senkrecht nach oben bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 20 m^3/h) und schätze den Rest auf etwa 10 m^3/h genau.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

Q in m^3/h

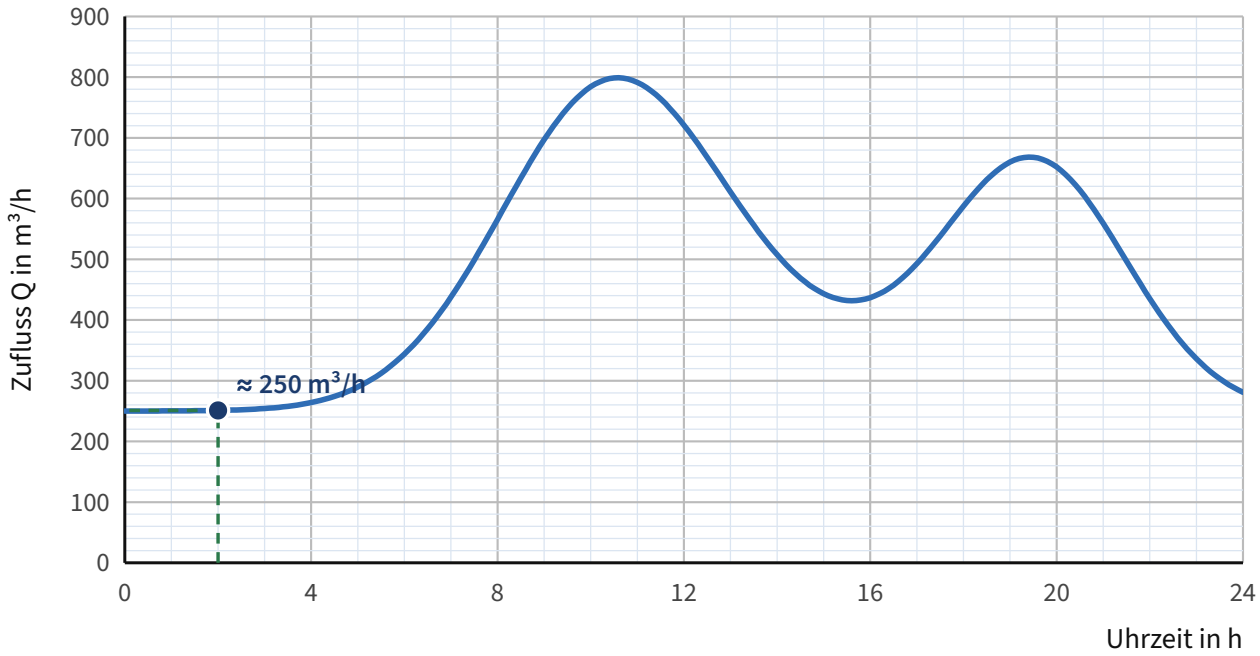
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 4 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 1 h. y-Achse: 100 m^3/h in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 20 m^3/h.

ABLESEN

Bei 2 Uhr senkrecht nach oben bis zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse.

RECHNUNG



$$Q \approx \underline{\underline{250\,m^3/h}}$$

ANTWORT

Um 2 Uhr fließen etwa 250 m^3/h zu.

Aufgabe 5: Wann ist das Speicherbecken voll genug?

1. Diesmal ist der Füllstand gegeben und die Zeit gesucht. An welcher Achse startest du – und an welcher Achse liest du am Ende ab?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 0,25 h (15 min). y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 1 Kästchen = 0,2 m. Die waagerechte Linie im Diagramm markiert $h = 3{,}8$ m.
3. Geh von 3,8 m an der y-Achse waagerecht bis zur Geraden, dann senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten vollen Stunde (je 0,25 h) und gib die Zeit als Dezimalzahl in h an.

GEGEBEN

Füllstand über die Zeit (Diagramm)

GESUCHT

t in h

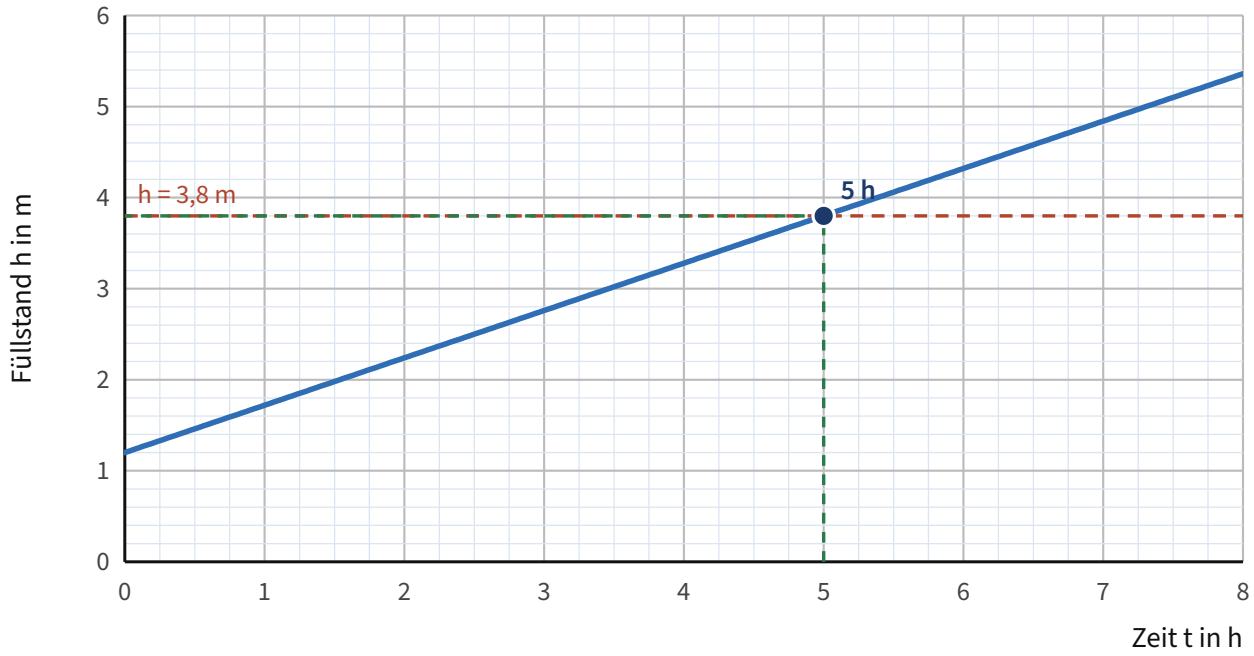
KÄSTCHENWERT

x-Achse: 1 h in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 15 min = 0,25 h.

ABLESEN UMGEKEHRT

Diesmal startest du an der y-Achse: bei 3,8 m waagerecht bis zur Geraden, dann senkrecht nach unten zur x-Achse.

RECHNUNG



$t \approx \underline{\underline{5\,\text{h}}}$

ANTWORT

Nach etwa 5 Stunden wird die zweite Pumpe zugeschaltet.

Aufgabe 6: Wann kommt am meisten?

1. Gesucht ist eine Uhrzeit – also ein Wert auf der x-Achse. Welcher Punkt der Ganglinie gehört zum größten Zufluss?
2. Die Ganglinie hat zwei Spitzen: eine vormittags, eine am frühen Abend. Vergleiche ihre Höhe an der y-Achse – die höhere Spitze zählt. Auf der x-Achse gilt: 1 Kästchen = 1 h.
3. Geh vom höchsten Punkt der Kurve senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Uhrzeit (je 1 h) und gib das Ergebnis als Dezimalzahl an – eine halbe Stunde ist 0,5 h.

GEGEBEN

Ganglinie (Diagramm)

GESUCHT

t in h

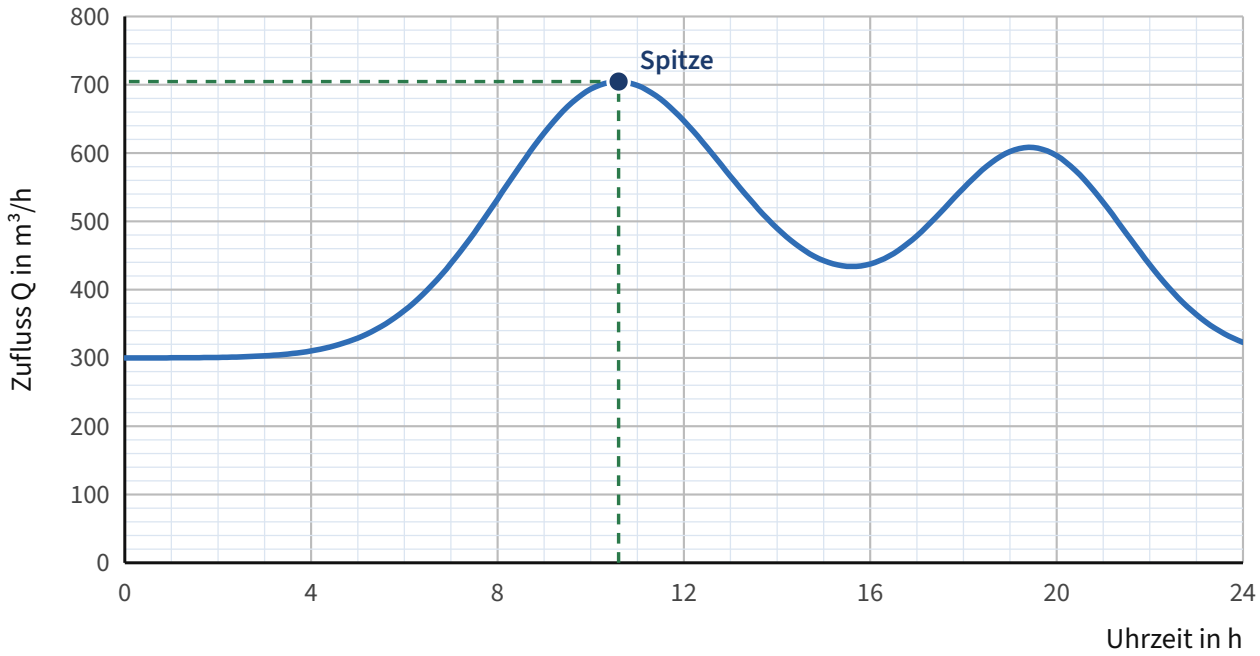
HÖCHSTER PUNKT

Suche den höchsten Punkt der Kurve – die Spitze.

ABLESEN

Von der Spitze senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 1 h.

RECHNUNG



$t \approx \underline{\underline{10{,}5\,\text{h}}}$

ANTWORT

Der größte Zufluss kommt gegen 10,5 Uhr – die Vormittagsspitze.